

# Strumenti per eseguire gli esempi del libro *Learn Three.js IV edition*

Per eseguire gli esempi del libro *Learn Three.js*, sono necessari:

- un editor di codice: utilizziamo Visual Studio Code per la disponibilità di plugin e customizzazioni.
- un browser moderno: Firefox o Google Chrome sono consigliati.
- una toolchain JavaScript: Node.js e npm. Questi sono richiesti per:
  - installare le dipendenze del progetto, come Three.js;
  - fare la build degli esempi, ovvero combinare vari codice sorgente javascript in unico file javascript, incluse le eventuali librerie, ottimizzando tale codice per un caricamento più veloce nel browser;
  - avviare un server locale, permettendoci di automatizzare il processo di build, avere un aggiornamento automatico dei file sorgente, renderizzati poi dal browser.

## 1. Ottenere il codice sorgente degli esempi

Scaricare gli esempi dal repository del libro:

```
git clone https://github.com/PacktPublishing/Learn-Three.js-Fourth-edition.git
cd Learn-Three.js-Fourth-edition
```

Se Git non è disponibile, il progetto può essere scaricato anche come archivio ZIP dalla stessa pagina del repository.

## 2. Installare Node.js e npm

Visitare:

<https://nodejs.org/en/download/>

Scaricare la versione **LTS** per il proprio sistema operativo e installarla con le opzioni predefinite. npm viene installato automaticamente insieme a Node.js.

Per verificare l'installazione, aprire un terminale (PowerShell o CMD su Windows) ed eseguire:

```
node -v
npm -v
```

Fare attenzione ad aggiungere i software menzionati alla variabile PATH di sistema durante la fase di installazione, affinché siano disponibili nel terminale e i comandi precedenti siano lanciati con successo. Riavviare anche il terminale nel caso fosse già aperto al momento dell'installazione.

## 3. Installare le dipendenze

Andare nella cartella del progetto degli esempi:

```
cd Learn-Three.js-Fourth-edition\source\
```

e poi lanciare:

```
npm install --legacy-peer-deps
npm install -D webpack@5 webpack-cli@5 webpack-dev-server@4 --legacy-peer-deps
npm install -D ajv@8 ajv-keywords@5 schema-utils@4 --legacy-peer-deps
```

Questo comando scarica tutte le librerie JavaScript necessarie agli esempi e compatibili con la versione di node.js e npm scaricate precedentemente.

## 4. Fare la build degli esempi

Nella stessa folder precedente, eseguire:

```
npm run build
```

## 5. Avviare il server locale

Nella stessa folder precedente, eseguire:

```
npm run serve
```

Se le impostazioni di default del local server (presenti in `webpack.config.js`) non sono state modificate, aprire il browser all'indirizzo:

```
http://localhost:8080
```

Se le impostazioni di default del local server sono state modificate, l'indirizzo precedente può non esser valido.

Se la pagina web è stata caricata correttamente, a questo punto è possibile navigare tra i capitoli ed eseguire gli esempi in locale.